

Tarea #3

Ponderación: 4 pts

Tiempo estimado: 3 hrs/min

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.
Segundo Semestre 2026
Sistemas Operativos 2

Índice

1. MARCO FORMATIVO.....	3
1.1. Valor.....	3
1.2. Competencia(s).....	3
1.3. Objetivo SMART.....	3
2. Enunciado de la Práctica.....	4
3.1 Descripción del problema a resolver.....	4
3.2 Alcance de la práctica.....	4
3.3 Entregables.....	4
3. Material de apoyo.....	6
6. Recursos y herramientas a utilizar.....	7
7. Cronograma.....	7
8. Rúbrica de Calificación.....	7
8.1 Requisitos para optar a la calificación.....	7
8.2 Resumen de Puntuaciones.....	9
8.5 Comentarios Generales.....	9
Detalle de la Calificación.....	11

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Consistencia	El estudiante debe ser consistente en su participación, en este punto (y varios más adelante) será necesario utilizar el cajón de herramientas que vamos formando con cada nuevo tema, el estudiante debe demostrar consistencia en su aprendizaje y el curso para poder avanzar de manera adecuada.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Aplica conocimientos tecnológicos con ética profesional y respetando y cuidando los recursos naturales, humanos y financieros.
Competencia Específica	Identifica oportunidades y riesgos para la innovación y adaptación de conocimientos y tecnologías para resolver problemas.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Instalar y verificar las herramientas GCC, make, GDB y librerías de desarrollo en Linux Mint, comprobando su funcionamiento mediante la compilación del kernel Linux.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Se considerará logrado al instalar todas las herramientas, ejecutar pruebas básicas y compilar el kernel sin errores críticos.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Siguiendo una guía de instalación y verificación paso a paso con soporte técnico y documentación oficial.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Para asegurar un entorno funcional de desarrollo en Linux y preparar al estudiante para prácticas avanzadas de kernel.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	En una semana como máximo

2. Enunciado de la Práctica

Esta práctica tiene como propósito que los estudiantes preparen un entorno de desarrollo funcional en Linux para la compilación de software a bajo nivel. Se busca que comprendan la relación entre las herramientas de compilación, las librerías de desarrollo y el kernel del sistema operativo.

2.1 Descripción del problema a resolver

El entorno de desarrollo del laboratorio requiere la instalación y configuración de un conjunto de herramientas de compilación para poder analizar, modificar y recompilar componentes del kernel Linux. Sin estas herramientas, no es posible realizar prácticas de desarrollo o depuración del sistema operativo.

El estudiante deberá instalar y verificar el funcionamiento de GCC, make, GDB y las librerías de desarrollo de C en gnu/linux, asegurando que pueda compilar correctamente el kernel sin realizar modificaciones mayores.

2.2 Alcance de la práctica

Obligatorio:

- Instalar GCC, make, GDB y las librerías de desarrollo de C.
- Descargar el código fuente del kernel Linux y ejecutar el proceso de configuración y compilación sin errores críticos.
- Deshabilitar la verificación de firmas para los módulos.
- Modificar el EXTRAVERSION del makefile para mostrar su nombre y número de carné.
- Compilar el kernel.
- Documentar el procedimiento y los resultados de las pruebas.

Opcional:

- Automatizar parte del proceso de verificación con un script bash.
- Realizar comparativas de tiempos de compilación entre diferentes configuraciones del sistema.

2.3 Requerimientos técnicos

La práctica se desarrollará en un entorno **gnu/linux** usando una distribución basada en Debian (Se recomienda Linux Mint).

Se deberán utilizar las siguientes herramientas:

- **GCC:** compilador de C.
- **make:** gestor de construcción de proyectos.
- **GDB:** depurador para programas en C.
- **Paquetes de desarrollo:** librerías y encabezados necesarios para compilar el kernel.

El estudiante deberá comprobar las versiones instaladas, ejecutar pruebas básicas de compilación y realizar la configuración inicial del kernel mediante los comandos `make localmodconfig`, `make -jX`, `make modules_install` y `make install`.

3. Entregables

La entrega se realizará en UEDI o Classroom (según indique su tutor). Los estudiantes deben entregar un informe técnico detallado en formato PDF que incluya: descripción completa del proceso seguido, listado de archivos modificados, registros del comando `-uname -r` y solución a errores obtenidos durante la compilación si aplica.

Tipo	Descripción
Informe Técnico	El estudiante debe entregar un informe PDF detallado con el proceso, capturas de pantalla, registros de <code>uname -r</code> , análisis técnico y solución a errores.

4. Material de apoyo

- Documentación oficial de GCC: <https://gcc.gnu.org/onlinedocs/>
- Documentación oficial de GNU Make: <https://www.gnu.org/software/make/manual/>
- Guía oficial de GDB: <https://sourceware.org/gdb/current/onlinedocs/>
- Documentación del kernel Linux: <https://www.kernel.org/doc/html/latest/>

5. Recursos y herramientas a utilizar

Software: Linux Mint, GCC, make, GDB, util-linux, build-essential.

Plataformas:

- UEDI o Classroom (para entrega oficial).

Lecturas recomendadas:

- Documentación del kernel <https://kernel.org>
- [Introducción a la documentación del kernel linux](#)
- [Guía introductoria a herramientas GNU.](#)

6. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Tarea	31/07/2026	31/07/2026
Elaboración	31/07/2026	07/08/2026

7. Rúbrica de Calificación

7.1 Requisitos para optar a la calificación

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Instalación de GCC	El estudiante instaló correctamente el compilador GCC y verificó su funcionamiento mediante <code>gcc --version</code> .	
Instalación de make	Se comprobó la instalación de la herramienta make y su ejecución con un archivo Makefile simple.	
Librerías de desarrollo de C	Se instalaron los encabezados y librerías necesarias para la compilación del kernel (build-essential, libncurses-dev, etc.).	
Verificación de entorno	El entorno de compilación funciona correctamente (se puede compilar un programa en C sin errores).	
Descarga del kernel Linux	Se descargó correctamente el código fuente del kernel desde un repositorio oficial o fuente válida.	
Configuración del kernel	Se ejecutaron correctamente los comandos de configuración (make localmodconfig).	
Compilación del kernel	Se completó la compilación del kernel sin errores críticos.	
Evidencias documentadas	El estudiante presentó las capturas solicitadas	
Entrega en UEDI/Classroom	Se realizó la entrega de lo solicitado en UEDI	

7.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
HABILIDADES		
Instalación correcta de GCC, make y librerías de desarrollo	10	
Descarga y configuración del código fuente del kernel Linux	10	
Modificación del kernel para mostrar el nombre del estudiante con el comando uname -r	30	
Compilación exitosa del kernel modificado sin errores críticos	20	
Subtotal Habilidades	60	
CONOCIMIENTOS		
Documentación	30	
Subtotal Conocimientos	30	
TOTAL GENERAL	100	

7.3 Comentarios Generales
